

十位启发我的非裔美国先驱者和数学家

Johnny L. Houston

本文简要介绍了 10 位非裔美国拓荒者和数学家的生活，他们在研究、教学和生活中给了我很大的启发。前 5 位是了不起的先驱，后 5 位是杰出的研究人员。文章的最后是 5 位伟大的非裔美国数学教师的名字。在大学里，我第一次认识了两位老师。在研究生院，我还接触到了其他几位老师。随着我事业的发展，我了解了所有这些人还有更多。他们激励我成为数学科学界和世界舞台上最好的自己。当我还是个孩子的时候，我住在一个单亲家庭（一个没有高中教育的母亲）的政府项目住房里，过着赤贫的生活。我是她 4 个孩子中唯一一个完成大学学业的。我获得了 3 个数学学位：莫尔豪斯 (Morehouse) 学院的学士学位、亚特兰大克拉克 (Clark Atlanta) 大学的硕士学位和普渡 (Purdue) 大学的博士学位。当我进入大学时，我从来没有出过乔治亚州。到 60 岁的时候，我已经去过 50 个州和六大洲的 60 个国家和地区，出版了 20 多种出版物。我想和年轻的数学家们分享早期研究人员激励人心的事迹，它们丰富了我的生活。

1. Benjamin Banneker (1731–1806), 自学成才

Benjamin Banneker (班内克) 出生在一个自由的黑人家庭，在马里兰州巴尔的摩市附近的一个农场长大。尽管 Banneker 定期去仅一间房间的贵格会 (Quaker) 学校，但他基本上是自学成才，大部分学习都是通过大量阅读借来的书籍。他为三角函数设计难题，以证明他的对数知识。Banneker 还试图在已知一个圆的直径时找出该圆的内接等边三角形边的确切长度。当他还是一个年轻人的时候，他建造了一个木制的时钟，它能精确地报时直到他去世。早在 1788 年，Banneker 就开始进行天文计算，他准确地预测了 1789 年发生的日食。1791 年，Banneker 帮助勘测了这片后来成为华盛顿特区的土地。虽然 Banneker 葬礼当天他的房子发生火灾，烧毁了他的许多文件和财物，但他的一本日记和几件手工艺品被保存了下来，目前可供公众参观。许多公园、学校、街道等实体在他死后以他的名字命名。近年来，为了纪念他，美国发行了一枚邮票。目前，我是 Benjamin Banneker 协会的成员，该协会推进高中阶段数学的发展。



Benjamin Banneker: 天文学家，数学家，发明家，测量员，年鉴出版商和作者；美国第一批公认的多才多艺的非裔美国知识分子之一，常被认为是第一位非裔美国数学家

译自：Notices of the AMS, Vol. 65 (2018), No. 2, p. 139–143, Ten African American Pioneers and Mathematicians Who Inspired Me, Johnny L. Houston, figure number 10. Copyright ©American Mathematical Society 2018. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

Johnny L. Houston 是美国数学家协会 (the National Association of Mathematicians, 简称 NAM) 的联合创始人和荣誉执行秘书 (1975—2000)，他的邮箱地址是 jlhouston602@gmail.com。

2. Edward Alexander Bouchet (1852–1918), 耶鲁大学,

1874 年理学学士, 1876 年博士

Edward Alexander Bouchet 于 1876 年获得耶鲁大学博士学位, 是美国历史上第一位获得博士学位的非洲裔美国人, 是一位物理学家和教育家. Bouchet 博士毕业后, 由于肤色原因, 当时没有一所大学或者研究机构愿意聘请他. 无奈, Bouchet 于 1876 年搬去费城, 到费城有色人种青年学校 (现在的宾夕法尼亚大学) 教书, 教授物理化学和数学等课程, 在那里度过了 26 年的教师生涯. Bouchet 于 1902 年辞职, 在接下来的 14 年里, 他又干了多种工作, 1916 年疾病迫使他回到家乡纽黑文, 1918 年去世. 目前, 美国物理学会把 Edward A. Bouchet 奖授予一些美国杰出的物理学家. 耶鲁大学和霍华德大学以他的名字成立了 “Edward A. Bouchet 研究生荣誉协会”, 耶鲁还向促进高等教育多元化的学者们颁发 “Bouchet 领导奖”. 1988 年, Edward Bouchet Abdus Salam 研究所 (EBASI) 由诺贝尔奖得主 Abdus Salam 在意大利的里雅斯特创立, EBASI 的一个目标是促进非洲和美国物理学家之间的科学和技术合作. 我在非洲出席过两次 EBASI 会议.



Edward A. Bouchet: 第一位从一所美国大学获得博士学位的非洲裔美国人

3. Elbert Frank Cox (1895–1969), 印第安纳大学,

1917 年理学学士; 康奈尔大学, 1925 年博士

1925 年, Elbert Frank Cox (考克斯) 成为美国第一位获得数学博士学位的非洲裔美国人, 也是世界上第一位获得数学博士学位的黑人. Cox 的论文导师 William Lloyd Garrison 敦促他的学生把论文送到另一个国家的大学, 这样 Cox 的地位就不会受到争议. 英国和德国的大学拒绝接受 Cox 的论文 (可能是因为种族原因), 但是日本的圣德伊 (San Dei) 帝国大学接受它. Cox 激励了许多未来的黑人数学家, 并在霍华德大学和西弗吉尼亚州立学院任教 40 年. 在每年的联合数学会议上, 美国数学家协会通过举办 Cox-Talbot 演讲来纪念他, 霍华德大学的 Elbert F. Cox 奖学金被用来帮助黑人学生实现更高的教育目标.

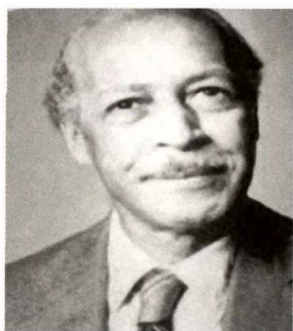


Elbert Frank Cox: 第一位获得数学博士学位的黑人

4. Walter Richard Talbot (1907–1977), 匹兹堡大学, 1931 年本科,

1933 年硕士, 1934 年博士

1934 年, Walter Richard Talbot (塔尔博特) 接受了密苏里州林肯大学的数学助理教授职位, 在担任系主任 (1940—1963)、教务长 (1939—1944 和 1946—1948) 和代理教务长 (1955—1957) 的同时, 他还被提升为正式教授. 1963 年, Talbot 接受了摩根州立大学数学系教授和系主任的职位, 直到 1977 年退休. Talbot 在美国数学协会 (MAA) 担任了几个重要的职务, 他是 1969 年 1 月成立美国数学家协会 (NAM) 的 17 位成员之一. Talbot 的领导能力、指导能力、组织能力和人际交往能力为 NAM 的建立筹集了资金. 为了纪



Walter Richard Talbot:
第 4 位获得数学博士学位
的非裔美国人, 美国国家数
学家协会的创始人之一



Euphemia L. Haynes:
第 1 位获得数学博士学位
的非裔美国女性



Dudley W. Woodard:
第 2 位获得数学博士学位
的非裔美国人, 1929 年在
霍华德大学建立了数学硕
士学位项目

念 Talbot, 1978 年, 在一次“纪念”午宴上, 摩根州立大学以他的名字命名了一项奖学金。1980 年, NAM 设立了每年一度的 Cox-Talbot 讲座来向 Talbot 致敬。

5. Euphemia L. Haynes¹⁾ (1890–1980), Smith 学院, 1914 年文学学士;

芝加哥大学, 1930 年硕士; 天主教大学, 1943 年博士

Martha Euphemia Lofton Haynes 是第一位获得数学博士学位的美国黑人女性。Haynes 的职业生涯都是在华盛顿度过的。她是第一个担任特区学校董事会主席的女性。Haynes 还在 Dunbar 高中和华盛顿师范学院担任数学教授。在矿工师范学院, 她建立了数学系, 并在霍华德大学任兼职教授。她是一位杰出的人物, 推动了特区公立学校体系和天主教妇女总教区委员会的融合。Haynes 获得了许多奖项: 包括 1962 年当选为美国科学促进会 (American Association for the Advancement of Science) 会员。NAM 为了表彰她和其他两位黑人女性数学家, 每年都会在 NAM 的全国联合数学会议上举办 Haynes-Granville-Brown 学术讨论会系列讲座。她的最高荣誉来自于她的人道主义和慷慨。她死后将 70 万美元捐赠给天主教大学设立了以她的名字命名的讲座和学生贷款基金。

6. Dudley Weldon Woodard (1881–1965), Wilberforce 大学, 1903 年本科;

芝加哥大学, 1906 年理学学士, 1906 年硕士; 宾夕法尼亚大学, 1928 年博士

Dudley Weldon Woodard 设法在著名的数学期刊上发表了她的硕士论文和其他研究论文。1920 年, 他加入霍华德大学, 1947 年退休。包括在 Tuskegee 和 Wilberforce 的职位, Woodard 教授大学水平的数学 40 年。除了在 1920 年—1929 年担任文理学院院长外, Woodard 还在 1929 年设立了数学硕士研究生项目, 并通过建立数学图书馆和赞助研讨会加强了该课程。在 25 年里, Woodard 稳步推进了数学系的发展, 其中包括招募 Elbert Cox。在教学和研究方面, Woodard 将他的整个职业生涯都致力于通过学生的进步

1) 见《美国数学会通讯 (The Notices of the AMS)》2017 年 10 月号上关于 Haynes 的文章 www.ams.org/publications/journals/notices/201709/rnoti-p995.pdf。——原注

来提升数学的卓越水平. Woodard 的学生还获得了数学博士学位, 包括 W. W. S. Claytor, George Butcher, Majorie Lee Brown 和 Eleanor Jones. 每年在联合数学会议的 NAM 全国会议上, NAM 都会举办 Claytor-Woodard 讲座向 Woodard. 表示敬意.

7. William W. Claytor (1908–1967), Howard 大学, 1929 年理学学士,

1930 年硕士; 宾夕法尼亚大学, 1933 年博士

William Waldron Schieffelin Claytor 是 Dudley Woodard 在霍华德大学最有前途的学生. 因此, William Claytor 被推荐到宾夕法尼亚大学进行进一步的研究也就不足为奇了. Claytor 很快就在宾夕法尼亚大学赢得了卓越的声誉. 在那里, 他获得了 Harrison 数学奖学金 —— 这是宾夕法尼亚大学提供的最负盛名的奖项. 他在 J. R. Kline 手下的论文也受到了全体教员的好评. 完成博士学位后, Claytor 接受了西弗吉尼亚州立学院的一个教学职位, 并在那里呆了 3 年. 1937 年, 他获得了 Rosenwald 奖学金, 并在密歇根大学继续博士后研究, 在那里, R. L. Wilder (怀尔德) 吸引了一群有能力和有经验的拓扑学家. Kline 曾写信给 Wilder 介绍 Claytor 的能力, 他们都很高兴 Claytor 能够加入密歇根大学的这个团队, 其中包括 S. Eilenberg (艾伦伯格), W. L. Ayers, E. W. Miller 和 S. B. Myers. Claytor 发表的关于嵌入性和 Peano (皮亚诺) 连续统的数学著作在整个拓扑学界引起了相当大的关注, 直到今天仍然如此. 在他的博士后研究结束后, Claytor 被他拓扑方向的同事推荐到密歇根大学担任一个教师职位. 该校管理层所持的坚定立场是, 不会像其他主要研究机构那样做出这样的任命. 在这段经历之后, Claytor 显然对在一所重点大学做研究失去了兴趣. 1947 年, Blackwell (布莱克韦尔) 邀请 Claytor 到霍华德大学学习, Claytor 在那里一直干得很好, 直到 1965 年退休. 1980 年, NAM 以他的名义命名了 Claytor-Woodard 讲座.



William W. Claytor: 第 3 位获得数学博士学位的非裔美国人, 杰出的拓扑学家

8. David Blackwell (1919–2010), 伊利诺伊大学, 1938 年本科, 1939 年硕士,

1941 年博士

David Harold Blackwell 在大三上了一门基础分析课程, 并爱上了数学. 1941 年获得博士学位后, 他在普林斯顿高等研究院 (Institute for Advanced Study) 获得了为期一年的博士后奖学金. 普林斯顿大学的同事们希望延长 Blackwell 在该研究所的任期; 然而, 普林斯顿大学的校长组织了一场大规模的抗议. Blackwell 这时才知道, 一所白人大学是不会雇用他的. 他向全国 105 所黑人大学提出了申请. 1944 年, Blackwell 作为讲师加入了霍华德大学. 1947 年, 他成为教授和系主任. Blackwell 在华盛顿四处寻找数



David Blackwell: 伯克利加州大学第 1 位黑人教授, 第 1 位入选美国国家科学院院士的美国黑人 (1965)

学同行，然后遇到了农业部的 M. A. Girschick (格希克)，他们在许多著作中都有合作。他们 1954 年出版的《对策论与统计决策 (Theory of Games and Statistical Decisions)》现已成为经典著作。到 1954 年，Blackwell 已经发表了 20 多篇论文。他曾在兰德公司 (RAND Corporation) 工作过几个夏天，并在 1950—1951 年期间担任斯坦福大学统计学客座教授。1954 年，他应邀在阿姆斯特丹的国际数学家大会上发表了概率论演讲。随后，他立即被任命为伯克利加州大学统计学教授。他退休前曾担任统计系主任多年。他在伯克利加州大学出版了许多著作，获得了许多荣誉和认可，包括许多荣誉博士学位。他被选为第一位入选美国国家科学院院士的非洲裔美国人。David Blackwell 被认为是世界级的非裔美国数学家、机械工程师和核科学家。NAM 在 MAA 数学节设立了以他的名字命名的夏季 Blackwell 讲座来纪念他。2002 年，伯克利数学科学研究所和康奈尔大学设立了 Blackwell-Tapia 奖，以纪念启发了一代以上的非裔美国人和西班牙裔美国学生和专业人士的 Blackwell 和 Richard A. Tapia 这两位杰出的数学科学家。

9. J. Ernest Wilkins (1923–2011), 芝加哥大学, 1940 年理学学士, 1941 年硕士, 1942 年博士

Jesse Ernest Wilkins 最初被媒体称为“黑人天才”，是一位世界级的美国科学家——数学家、机械工程师和核科学家。在芝加哥大学获得 3 个数学学位后，Wilkins 在纽约大学获得了机械工程学位。Wilkins 在第二次世界大战期间为“曼哈顿计划 (Manhattan Project)”做出了贡献，在半个多世纪的时间里，他以优异的成绩担任了几个重要的科学职位，并帮助招募少数族裔学生学习数学和科学课程。Wilkins 写了近 100 篇科学论文 (超过 55 篇数学论文)，获得了许多奖项和认可。他是第 2 位入选美国国家工程院院士的非洲裔美国人 (1965)。他后来作为霍华德大学的一名教员，协助数学系在 1975 年建立了历史上黑人学院或大学 (HBCU) 的第一个博士项目。后来 Wilkins 曾



J. Ernest Wilkins Jr., 19 岁时获得数学博士学位

多次退休，1990 年末，他在克拉克亚特兰大大学成为著名的数学和物理学教授。为了纪念他，在每年的秋季本科数学节，NAM 设立了一个 J. Ernest Wilkins 讲座。

10. Albert Turner Bharucha-Reid (1927–1985), 爱荷华州立大学, 1949 年理学学士

Albert Turner Bharucha-Reid 是非裔美国研究型数学家和概率论理论家，他在概率论，Markov (马尔科夫) 链和统计学方面有广泛的研究。他发表了 70 多篇论文和 6 本书；他的工作涉及经济学、物理学和生物学等不同的领域。Bharucha-Reid 出生在弗吉尼亚州汉普顿，出生时的名字是 Albert Turner Reid。他在爱荷华州立大学学习数学和生物学，并在那里发表了第一篇论文。1950—1953 年，他是芝加哥大学的一名学生。在那里，他开始专注于统计学和概率论。他在芝加哥期间发表了 8 篇论文，但他不愿写博士论文，因为他觉得这是浪费时间。1954 年，他与 Rodab Phiroze Bharucha 结婚，并合法地将自己的名字改为 Albert Turner Bharucha-Reid。他在美国、欧洲和印度授课，在哥伦比亚、

伯克利加州大学、俄勒冈、乔治亚理工学院、韦恩州立大学、波兰科学院、亚特兰大大学 (现为亚特兰大克拉克 (Clark Atlanta) 大学) 担任教授或研究职位. 1970 年, 他被任命为韦恩州立大学艺术与科学学院院长, 并在那里培养了 13 名博士研究生. Bharucha-Reid 是大约 10 家国际学术期刊的编委. 他把所有的科学资料都遗赠给了杜兰 (Tulane) 的阿米斯塔德研究中心 (Amistad Research Center). 1984 年 5 月, 他被锡拉丘兹 (Syracuse) 大学授予荣誉博士学位. 锡拉丘兹大学毕业典礼上的引文写道: “我们向你致敬, 你是概率分析的创始人. 作为一名杰出的数学家, 你意识到了它的重要性, 并窥见了你所在领域新发展的可能性, 然后引领着新知识的应用”. 这句话相当贴切地描述了他作为学者一生的许多工作. NAM 以他的名字命名了一个讲师职位, 每年在 NAM 春季教研教学会议上授予.



Albert Turner Bharucha-Reid, 一位从未获得博士学位的世界级非裔美国数学家, 一位伟大的概率理论家, 他写了 70 多篇论文和 6 本书, 并指导了 13 名博士生

最后, 我邀请你们阅读关于 5 位伟大的非裔美国数学老师的书:

1. Clarence F. Stephens
2. Marjorie Lee Browne
3. Claude B. Dansby
4. Abdulalim A. Shabazz
5. Etta Z. Falconer

图片来源:

Benjamin Banneker 的木刻肖像是公开的.

Edward Alexander Bouchet 的照片是公开的.

Elbert Frank Cox 的照片是公开的.

Walter Richard Talbot 的照片由 Johnny L. Houston 提供.

Euphemia L. Haynes 的照片是公开的.

Dudley Weldon Woodard 的照片由霍华德大学档案馆 Moorland-Spingarn 研究中心提供.

William W. Claytor 的照片由发表在奥斯汀德克萨斯大学 Dolph Briscoe 美国历史中心, 《美国数学档案 (Archives of American History) 》, e_math_02076 的 Raymond Louis Wilder 论文提供.

David Blackwell 的照片由伯克利加州大学提供.

J. Ernest Wilkins Jr. 的照片由 Dan Dry 拍摄, 根据知识共享署名条款使用 —— 共享类似 3.0 未移植许可.

Albert Turner Bharucha-Reid 的照片由已故 Albert Turner Bharucha-Reid 教授的知识产权执行人 Ronald E. Mickens 提供.

(吴国云 译 孙云志 校)